Profile Manager

REACT + FASTAPI

PROYECTO ACADÉMICO

Made with GAMMA

El Problema del Candidato Moderno

Buscar empleo hoy implica dispersión, falta de visibilidad y poco apoyo para tomar decisiones informadas. Identificamos cuatro fricciones críticas que Profile Manager resuelve directamente.

Información dispersa

El candidato mantiene su perfil fragmentado en múltiples documentos, plataformas y formatos sin un repositorio centralizado.

Vacantes sin prioridad real

Las plataformas actuales no ordenan las oportunidades por compatibilidad genuina con el perfil del usuario, generando ruido y pérdida de tiempo.

Seguimiento opaco

El proceso de selección suele ser una caja negra: el candidato no sabe en qué etapa está ni cómo avanzar en cada postulación.

Automatización sin control

No existen herramientas que permitan automatizar postulaciones manteniendo la supervisión y el criterio del propio candidato.

Made with GAMMA

Propuesta de Valor

Profile Manager centraliza todo el ciclo del candidato en una sola plataforma, con transparencia en cada decisión y automatización configurable.

Extracción Inteligente de CV

Carga tu CV en texto, PDF o DOCX y el sistema extrae automáticamente habilidades, experiencia, educación y datos de contacto para construir tu perfil base.

Recomendaciones con Score Explicable

Cada vacante recibe un puntaje de afinidad con semáforo visual (rojo, amarillo, verde) y una razón textual que explica por qué encaja o no con tu perfil.

3 Modos de Postulación

Aplica de forma **manual** (tú decides), **asistida** (sobre top recomendaciones) o **automática** (configurable por filtros, límites y frecuencia).

Tablero de Seguimiento

Visualiza el estado de cada postulación en una timeline compacta con historial expandible: Postulado → En revisión → Entrevista → Aceptado/Rechazado.

Made with GAMMA

Arquitectura Técnica

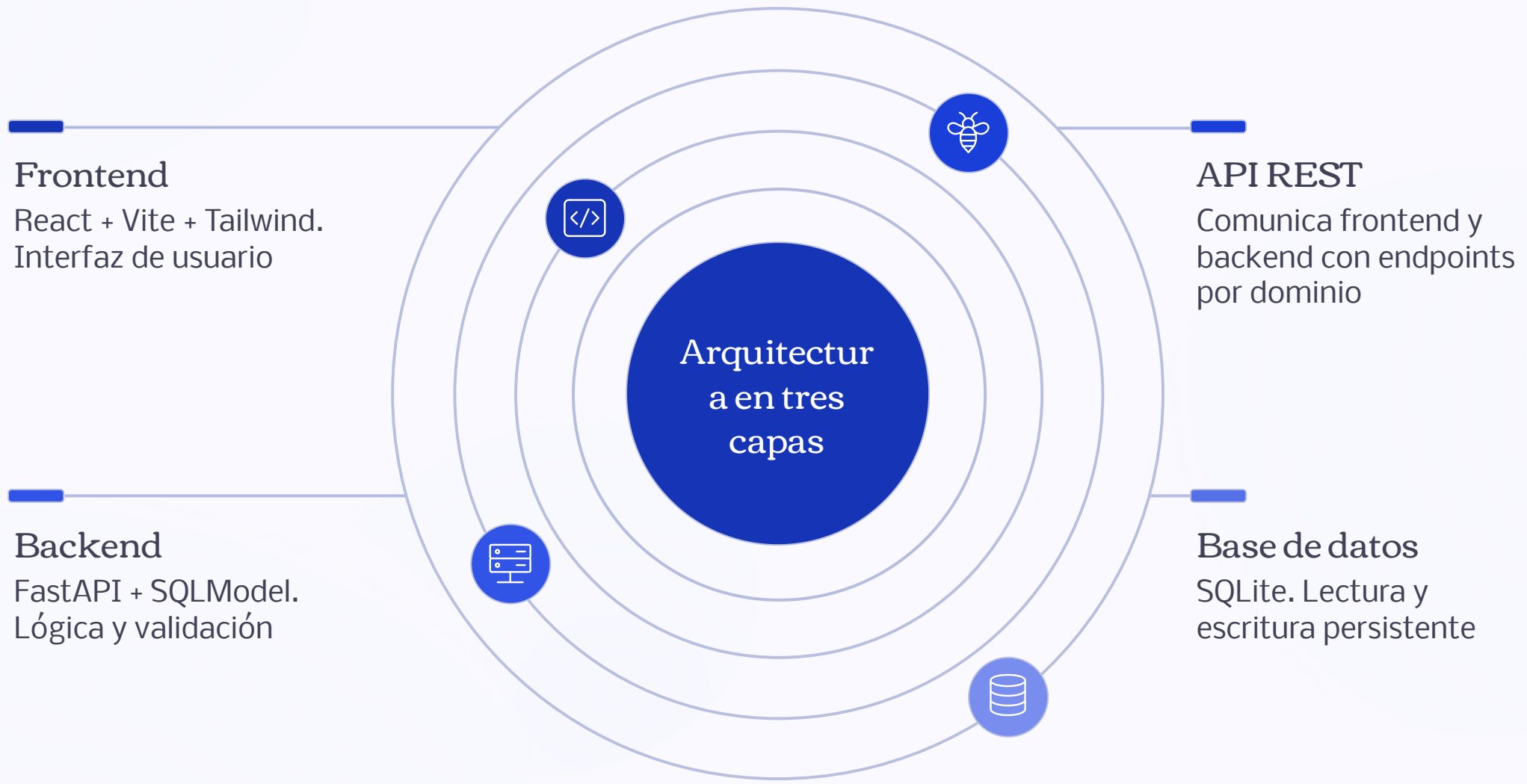
Separación clara entre frontend y backend para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y una API modular por dominio de negocio.

Frontend – React + Vite + Tailwind

- Vistas: Home, Perfil, Postulaciones, Seguimiento
- Cliente API centralizado en `frontend/src/api/client.js`
- Persistencia local con `localStorage` para sesión y simulación de estados
- Tailwind CSS para UI limpia, responsiva y consistente

Backend – FastAPI + SQLModel + SQLite

- `/api/users` – Autenticación y registro
- `/api/profile` – Perfil y extracción de CV
- `/api/jobs` – Vacantes y recomendaciones
- `/api/applications` – Postulaciones y automatización
- `/api/home` – Dashboard con métricas
- CORS configurable + endpoint `/health`



Made with GAMMA

Stack Tecnológico

Cada tecnología fue seleccionada con un propósito claro: velocidad de desarrollo, tipado fuerte y una experiencia de usuario limpia.

React

Interfaz por componentes reutilizables con gestión de estado reactiva.

Vite

Build y hot-reload ultrarrápido para el entorno de desarrollo frontend.

Tailwind CSS

Utilidades atómicas para un diseño consistente sin CSS personalizado.

FastAPI

Framework Python asíncrono con documentación automática (Swagger/OpenAPI).

SQLModel + SQLite

Modelos tipados con Pydantic, mapeados a tablas SQLite. Ideal para entrega académica y demo local.

python-docx / pypdf

Soporte para lectura de CV en formato DOCX, PDF y TXT desde el backend.

Made with GAMMA

Módulo de Perfil y Extracción de CV

El corazón del sistema: transforma un archivo o texto sin estructura en un perfil laboral accionable y editable.

Canales de carga

- Texto pegado directamente
- Archivo `.txt`, `.pdf` o `.docx`

Datos extraídos automáticamente

- Habilidades por diccionario controlado
- Años de experiencia via regex (*"X años"*)
- Nivel educativo por palabras clave
- Correo, teléfono, nombre y ciudad cuando están etiquetados

Flujo de extracción (`cv_parser.py`)

1. Lectura del archivo según formato
2. Aplicación de regex para datos personales
3. Detección de habilidades por diccionario
4. Inferencia de nivel educativo
5. Construcción del perfil base
6. Edición manual posterior por el usuario

Made with GAMMA

Motor de Matching: Score Explicable

Cada recomendación incluye un puntaje de afinidad calculado de forma transparente, no como una caja negra, sino con una razón textual que el candidato puede leer y comprender.

Comparar perfil

Contrastarlas con las habilidades del candidato.

Calcular puntaje base

(coincidencias/req) × 100.

Extraer habilidades

Identificar habilidades requeridas del puesto.

Aplicar bonus de etiqueta

Sumar hasta 30 puntos; tope 100.

🔴 0 - 50

Baja afinidad. Se muestra en rojo. Pocas habilidades coincidentes.

🟡 51 - 75

Afinidad media. Se muestra en amarillo. Coincidencia parcial.

🟢 76 - 100

Alta afinidad. Se muestra en verde. Perfil muy compatible con la vacante.

Made with GAMMA

Flujo End-to-End del Usuario

De cero a candidato activo en siete pasos. La demo puede recorrerse en menos de 10 minutos mostrando cada módulo en acción.

1

Registro e inicio de sesión

Creación de cuenta con hash + salt. Compatibilidad con usuarios previos mediante migración en primer login.

2

Carga del CV

El usuario pega texto o sube un archivo PDF/DOCX/TXT. El backend extrae el perfil automáticamente.

3

Revisión y edición del perfil

El candidato ajusta habilidades, experiencia y datos detectados para afinar el matching.

4

Postulación manual o asistida

Aplica a vacantes puntuales o deja que el sistema proponga las mejores opciones según score.

5

Configuración automática

Define límites, filtros y frecuencia de la corrida automática para postulaciones en lote.

6

Dashboard Home

Métricas de postulaciones, progreso porcentual, conteo por estado y top recomendaciones.

7

Seguimiento y timeline

Simula actualizaciones de empresa, visualiza la evolución de cada postulación y expande el historial.

Made with GAMMA

Decisiones Técnicas y Limitaciones

Cada decisión de diseño tiene una justificación defendible. Las limitaciones actuales son honestas y forman parte natural de un entorno académico.

Decisiones clave defendibles

→ **Separación frontend/backend** para escalabilidad y reemplazabilidad de capas.

→ **API REST modular por dominio** facilita mantenimiento y pruebas independientes.

→ **Matching transparente** (score + razón) en lugar de algoritmo opaco. UX minimalista centrada en decisiones del usuario.

→ **Simulación de seguimiento** para demostrar el proceso sin depender de integraciones externas.

Limitaciones actuales

- Sin JWT ni sesiones server-side: autenticación básica por ahora.
- Extracción de CV basada en reglas, sin NLP avanzado.
- Seguimiento parcialmente simulado, no conectado a ATS real.
- SQLite local sin despliegue cloud por defecto.

Made with GAMMA

Roadmap y Cierre

Profile Manager demuestra que es posible construir una experiencia de candidato transparente, automatizable y técnicamente defendible. Las mejoras futuras están mapeadas y priorizadas.

Mejoras futuras priorizadas

O1

JWT + refresh tokens y roles para autenticación production-ready.

O2

Motor híbrido de matching combinando reglas con embeddings semánticos.

O3

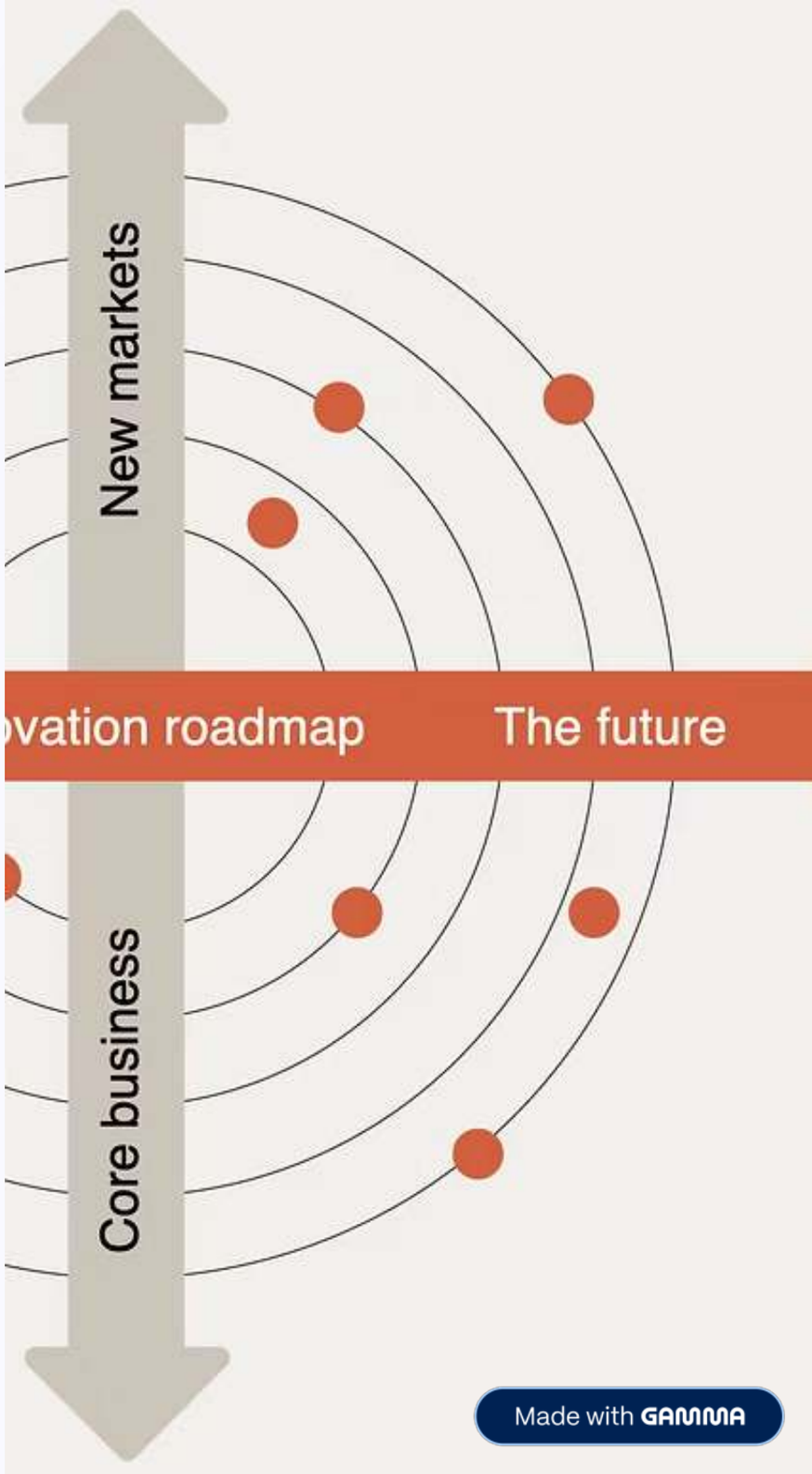
Integración con portales reales: LinkedIn, Indeed u otras APIs externas.

O4

CI/CD con staging y producción en entorno cloud escalable.

"Profile Manager centraliza el ciclo del candidato: extracción de perfil, recomendación inteligente con score explicable, postulación multiestrategia y seguimiento visible. El diferencial está en la trazabilidad: cada decisión tiene contexto y cada postulación tiene historia."

Proyecto listo para presentación académica. Código modular, arquitectura justificable y demo reproducible en entorno local.



Made with GAMMA